

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-09-24

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Настроить веб-сервер Apache для работы по протоколу HTTPS.

Также необходимо добавить поддержку PHP и сохранить выполненные настройки в проекте Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Генерация ключа и сертификата

[illegible]

Рисунок 1: Генерация закрытого ключа и самоподписанного сертификата

2.2 Настройка виртуального хоста HTTPS

```
www.eegashimova.net.conf  [----] 11 L:[ 1+23 24/ 24] *(863 / 863b) <EOF>
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@eegashimova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.eegashimova.net
    ServerName www.eegashimova.net
    ServerAlias www.eegashimova.net
    ErrorLog logs/www.eegashimova.net-error_log
    CustomLog logs/www.eegashimova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%[HTTP_HOST]$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@eegashimova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.eegashimova.net
    ServerName www.eegashimova.net
    ServerAlias www.eegashimova.net
    ErrorLog logs/www.eegashimova.net-error_log
    CustomLog logs/www.eegashimova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.eegashimova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.eegashimova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рисунок 2: Конфигурация виртуального хоста для HTTP и HTTPS

2.3 Настройка firewalld

```
[root@server.eegashimova.net conf.d]#  
[root@server.eegashimova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https  
success  
[root@server.eegashimova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
success  
[root@server.eegashimova.net conf.d]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.eegashimova.net conf.d]# systemctl restart httpd  
[root@server.eegashimova.net conf.d]#
```

Рисунок 3: Разрешение HTTPS и перезапуск httpd

2.4 Проверка сертификата в браузере

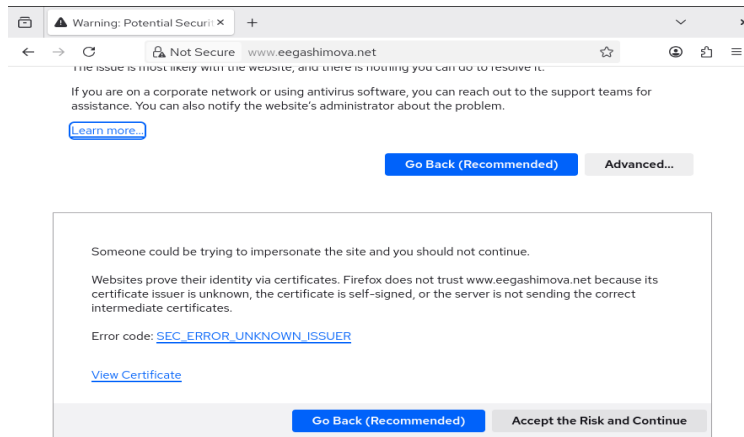


Рисунок 4: Предупреждение браузера о самоподписанном сертификате

2.5 Проверка работы HTTPS

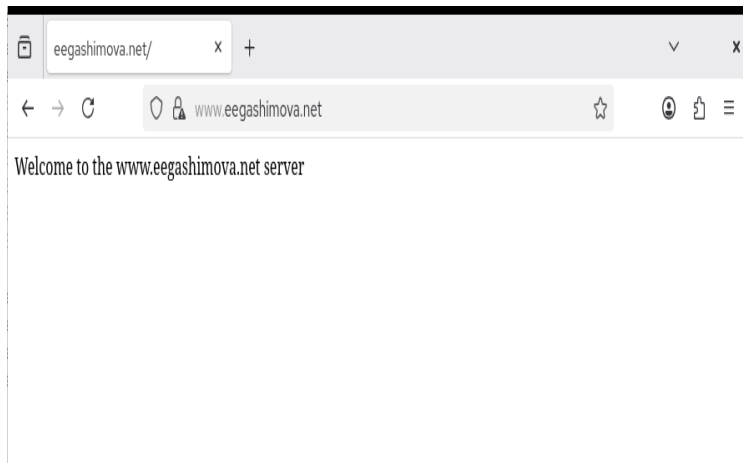


Рисунок 5: Открытие сайта по протоколу HTTPS

2.6 Просмотр сведений о сертификате

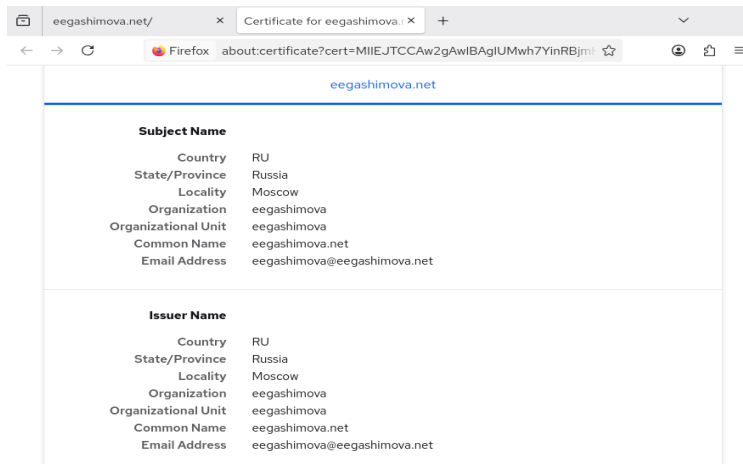


Рисунок 6: Данные самоподписанного сертификата

2.7 Установка PHP

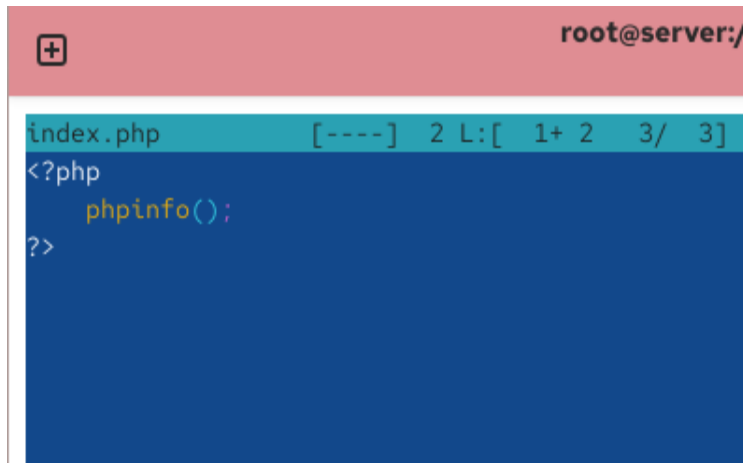
```
Total 11 MB/s | 8.2 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : php-common-8.3.33-1.el10_2.x86_64 1/10
  Installing     : php-cli-8.3.33-1.el10_2.x86_64    2/10
  Installing     : php-mbstring-8.3.33-1.el10_2.x86_64 3/10
  Installing     : php-pdo-8.3.33-1.el10_2.x86_64    4/10
  Installing     : php-xml-8.3.33-1.el10_2.x86_64     5/10
Running scriptlet: nginx-filessystem-2:1.26.3-6.el10_2.7.noarch 6/10
  Installing     : nginx-filessystem-2:1.26.3-6.el10_2.7.noarch 6/10
  Installing     : php-fpm-8.3.33-1.el10_2.x86_64     7/10
Running scriptlet: php-fpm-8.3.33-1.el10_2.x86_64     7/10
  Installing     : capstone-5.0.1-8.el10_2.x86_64     8/10
  Installing     : php-opcache-8.3.33-1.el10_2.x86_64 9/10
  Installing     : php-8.3.33-1.el10_2.x86_64        10/10
Running scriptlet: php-8.3.33-1.el10_2.x86_64        10/10

Installed:
  capstone-5.0.1-8.el10_2.x86_64      nginx-filessystem-2:1.26.3-6.el10_2.7.noarch  php-8.3.33-1.el10_2.x86_64
  php-cli-8.3.33-1.el10_2.x86_64      php-common-8.3.33-1.el10_2.x86_64          php-fpm-8.3.33-1.el10_2.x86_64
  php-mbstring-8.3.33-1.el10_2.x86_64  php-opcache-8.3.33-1.el10_2.x86_64          php-pdo-8.3.33-1.el10_2.x86_64
  php-xml-8.3.33-1.el10_2.x86_64

Complete!
[root@server.eegashimova.net conf.d]#
```

Рисунок 7: Установка PHP и зависимостей

2.8 Создание PHP-страницы



The image shows a terminal window with a pink header bar containing a plus icon and the prompt `root@server:/`. Below the header, a teal bar shows the filename `index.php` and some editor status information. The main area of the terminal is dark blue and contains the following PHP code:

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

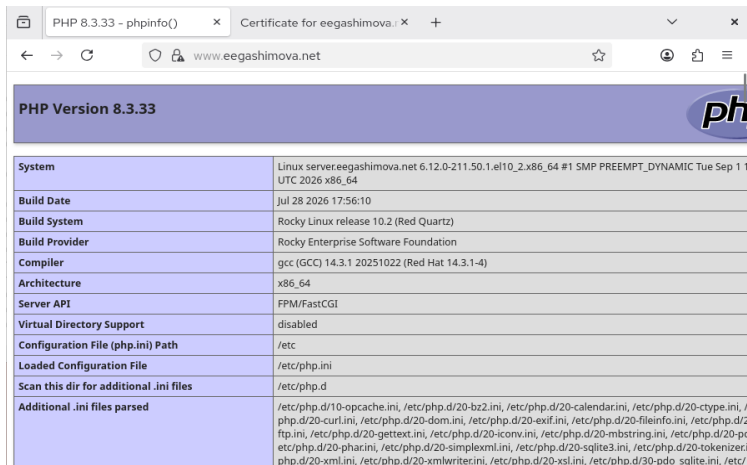
Рисунок 8: Создание файла index.php

2.9 Настройка прав и SELinux

```
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# chown -R apache:apache /var/www/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /etc  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# restorecon -vR /var/www/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#
```

Рисунок 9: Настройка прав, SELinux и перезапуск Apache

2.10 Проверка работы PHP



PHP Version 8.3.33	
System	Linux server.eegashimova.net 6.12.0-211.50.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Sep 1 10:00:00 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mcrypt.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd2.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mcrypt.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-pdo.ini

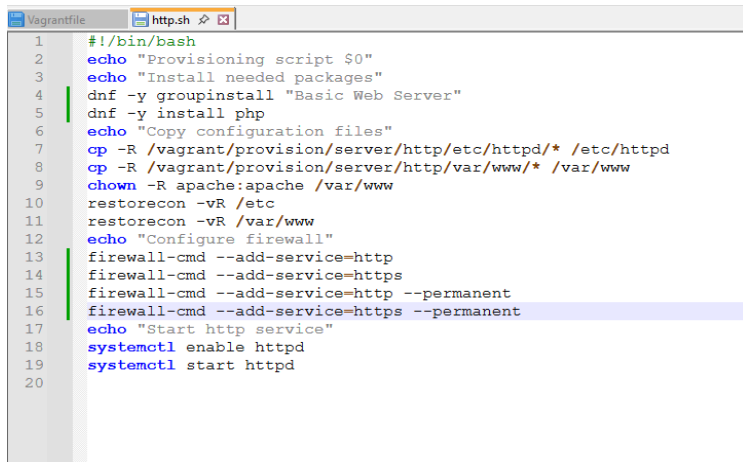
Рисунок 10: Вывод страницы phpinfo

2.11 Сохранение конфигурации для Vagrant

```
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.eegashimova.net.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.eegashimova.net.conf'? y  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/  
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.eegashimova.net/index.html'? y  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.eegashimova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.eegashimova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/  
[root@server.eegashimova.net www.eegashimova.net]#
```

Рисунок 11: Копирование конфигурации, ключа и сертификата

2.12 Обновление скрипта http.sh

The image shows a code editor window with two tabs: 'Vagrantfile' and 'http.sh'. The 'http.sh' tab is active, displaying a shell script. The script is numbered from 1 to 20 on the left margin. The code includes comments for provisioning, installing packages (dnf), copying configuration files, setting permissions (chown), restoring permissions (restorecon), configuring the firewall (firewall-cmd), and starting the http service (systemctl).

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  dnf -y install php
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
8  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
9  chown -R apache:apache /var/www
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/www
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=http
14 firewall-cmd --add-service=https
15 firewall-cmd --add-service=http --permanent
16 firewall-cmd --add-service=https --permanent
17 echo "Start http service"
18 systemctl enable httpd
19 systemctl start httpd
20
```

Рисунок 12: Скрипт автоматической настройки HTTP-сервера

3. 3. Результаты работы



Для веб-сервера **www.eegashimova.net** были сгенерированы закрытый ключ и самоподписанный сертификат.

В конфигурации Apache был настроен виртуальный хост на порту:

443

Также было настроено перенаправление HTTP-запросов на HTTPS.

3.2 Проверка HTTPS

На виртуальной машине **client** был открыт адрес:

www.eegashimova.net

Браузер выполнил переход на HTTPS. После добавления исключения для самоподписанного сертификата сайт успешно открылся.

3.3 Настройка PHP

На сервере был установлен пакет:

```
php
```

В каталоге сайта был создан файл:

```
/var/www/html/www.eegashimova.net/index.php
```

Файл содержит вызов функции:

```
phpinfo();
```

После перезапуска Apache в браузере отобразилась страница **phpinfo()**.

Это подтвердило, что веб-сервер корректно обрабатывает PHP-файлы.

В ходе лабораторной работы веб-сервер Apache был настроен для работы по HTTPS.

Также была добавлена поддержка PHP и проверена обработка PHP-страниц.

В завершение настройки были сохранены в проекте Vagrant, что позволяет автоматически воспроизвести конфигурацию сервера при повторном развёртывании виртуальной машины.